

TP 3: Tris

BUT Informatique - S5 - Qualité algorithmique

1 Tri spécial

On souhaite écrire un algorithme permettant de trier par ordre croissant des tableaux dont les valeurs sont prises parmi un ensemble fini E qui est connu à priori. Nous allons commencer par supposer que E ne contient que 2 valeurs, par exemple $E = \{0, 1\}$. Ainsi, le résultat du tri du tableau $\{ \}$ sera $\{ \}$.

1.1 Tri pour 2 valeurs

Écrivez et implantez un algorithme

```
tri2(int[] tab)
```

qui trie efficacement un tableau `tab` dont on suppose que les éléments appartiennent à $E = \{0, 1\}$.

Quelle est la complexité de votre algorithme ?

1.2 Optimisation

Améliorez votre algorithme (et votre implantation) pour que le tri soit réalisé en *un seul parcours* du tableau:

```
tri2opt(int[] tab)
```

1.3 Version récursive

Donnez une version récursive de ce dernier algorithme:

```
tri2optRec(int[] tab)
```

1.4 Généralisation

Écrivez et implémentez un algorithme

```
tri(int[] tab, int k)
```

qui généralise l'algorithme précédent pour trier la tableau `tab` dont les éléments appartiennent à $E = \{0, 1, \dots, k - 1\}$ pour un k donné en paramètre.

Quelle est la complexité de cet algorithme ?

2 Tri à bulles

Le tri à bulles consiste à successivement comparer les cases adjacentes d'un tableau de valeurs et à les échanger de manière à faire remonter les plus grandes valeurs vers le bout du tableau. Ainsi, à la fin de la première itération, la plus grande valeur du tableau se trouve en dernière position. À la fin de la deuxième itération, la deuxième plus grande valeur se trouve en avant-dernière position, etc.

2.1 Première version

Écrivez la méthode

```
static void swap(int [] tab, int idx, int idx2)
```

qui permet d'échanger deux valeurs d'un tableau d'entiers. Ensuite, utilisez cette fonction pour écrire la méthode

```
static void bubbleSort(int [] tab)
```

qui permet de réaliser le tri à bulles. Dans cette première version, vous utiliserez deux boucles `for`.

Quelle est la complexité de votre algorithme ?

2.2 Optimisation

Appliquez le tri à bulle au tableau suivant:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	11	8	27	25	34	47	52	69	98

Que remarquez-vous?

Pour pallier à ce problème, modifiez votre tri à bulles afin d'éviter tout parcours supplémentaire inutile.

À quels cas concrets de tableaux correspondent les cas les plus et moins favorables ?
Quelle est la complexité de votre optimisation dans ces cas ?

C. Lhoussaine